

Προσομοιωτής Διαπραγματεύσεων

Σύντομη Περιγραφή

Η εφαρμογή είναι alpha ενός agentic προσομοιωτή διαπραγματεύσεων, όπου ένας χρήστης μπορεί να διαπραγματευτεί με ένα LLM (counterpart), να δεχθεί διαπραγματευτικές συμβουλές από ένα άλλο LLM (coach), να αναθέσει την διαπραγμάτευση σε ένα άλλο LLM (proxy), και τέλος να αξιολογηθεί από ένα τελευταίο LLM (evaluator).

Επιπλέον ένας καθηγητής μπορεί να δει τις διαπραγματεύσεις και να προσφέρει την δική του αξιολόγηση, διαμορφώνει το corpus για το RAG σύστημα που χρησιμοποιεί ο coach και ο evaluator, ενώ τέλος ένας admin ρυθμίζει τους διαφορετικούς αλγόριθμους για να είναι έτοιμοι προς χρήση, αποθηκεύει το corpus στα διάφορα vector stores και κάνει συνολική διαχείριση της εφαρμογής.

Github Repo

<https://github.com/lapikuhu/ragai-negsim>

Stack

FastAPI	Δημιουργία και διαχείριση endpoints, κυρίως για το frontend
Docling	Πρωτοβάθμιος parser
LangChain	Γενικότερο framework για την ενοποίηση των διαφορετικών στοιχείων και βιβλιοθηκών του RAG συστήματος
LangGraph	Ενορχήστρωση των llm calls, RAG retrieval

LangSmith	Tracing
OpenAI, Ollama	Πάροχοι (vendors) LLM μοντέλων
qwen3-embedding, nomic-embed-text, OpenAI text- embedding-3-small	embeddings
postgres	Αποθήκευση χρηστών, διαπραγματεύσεων, prompts, raw documents
pgvector	Extension της postgres για αποθήκευση vectors (εναλλακτικά της Chroma ή της FAISS)
FAISS, Chroma	Vector stores
llama-index	Εξαγωγή γράφου του corpus, γενικότερο framework για το GraphRAG σύστημα
Neo4j	Graph βάση για το corpus
Vite	Frontend (εξ' ολοκλήρου γραμμένο από CODEX)
alembic	Διαχείριση της postgres βάσης

Δομή

Ακολουθεί η δομή του project:

ragai-negsim/

|--- .env

|--- .gitignore

```
|--- requirements.txt
|--- uv.lock
|---package-lock.json
|--- README.MD
|--- alembic.ini
|--- .dockerignore
|--- compose.yaml
|--- Dockerfile
|--- pyproject.toml
|--- .github/
|--- app/
|   |--- main.py
|   |--- airag/
|   |   |--- chains/
|   |   |--- chunking/
|   |   |--- embeddings/
|   |   |--- evaluation/
|   |   |--- generation/
|   |   |--- ingestion/
|   |   |--- knowledge_graph/
|   |   |--- llm_models/
|   |   |--- observability/
|   |   |--- prompt_guard/
|   |   |--- prompts/
|   |   |--- rag_profiles/
|   |   |--- reranking/
```

```
| | |--- retrieval/
| | |--- vector_stores/
| |--- core/
| | |--- config.py
| | |--- dependencies.py
| | |--- logging.py
| | |--- security.py
| |--- db/
| | |--- db.py
| |--- middleware/
| |--- models/
| |--- repositories/
| |--- schemas/
| |--- services/
| | |--- auth.py
| |--- utils/
| |--- web/
| | |--- routes/
|--- demo_docs
|--- docs
|--- frontend/
|--- logs
|--- migrations/
|--- openwiki/
|--- scripts/
|--- tests/
```

| |--- integration/

| |--- unit/

Εγκατάσταση

Προετοιμασία Βάσεων

Η εφαρμογή περιμένει 2 βάσεις:

- Μια Postgress για τις οντότητες και μοντέλα της εφαρμογής
- Μια Neo4j Community Edition (ή Enterprise Developer Edition) για τους γνωσιακούς γράφους (knowledge graphs, περισσότερα παρακάτω).

Οι ονομασίες, οι θύρες και οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι συνεπείς με ότι οριστεί στο .env αρχείο.

Διαμόρφωση .env αρχείου

Παρέχεται ενδεικτικό .env.example αρχείο από το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί το τελικό .env αρχείο.

Alembic migration

Το alembic ελέγχει την εγγραφή και ανανέωση του schema της σχεσιακής βάσης. Άρα στην αρχή:

```
` `` powershell
```

```
alembic revision --autogenerate -m "initial schema commit"
```

```
alembic upgrade head
```

```
` ``
```

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να γεμίσει η βάση με αρχικά δεδομένα με το scripts/seeder.py.

```
` `` powershell
```

```
uv run python scripts/seeder.py
```

```
` ``
```

Το script μεταξύ άλλων δημιουργεί 3 ενεργούς χρήστες:

Username	Password	Ρόλος
admin	ελέγχεται από το .env αρχείο	admin
student1	student1	student
teacher1	teacher1	teacher

Backend

```
` `` powershell
```

```
uv run uvicorn app.main:app --reload
```

```
` ``
```

Για την αποφυγή ενοχλητικών μηνυμάτων από τον logger:

```
` `` powershell
```

```
uv run uvicorn app.main:app --reload --reload-dir app
```

```
` ``
```

Frontend

```
` `` powershell
```

```
cd frontend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

```
` ``
```

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στα παρακάτω development URLs:

- Frontend app: `http://localhost:5173/``

- Backend API: ``http://127.0.0.1:8000``

Quick Dev Startup

Προς αποφυγή των παραπάνω, κι αφού έχουν προετοιμαστεί οι βάσεις και το .env αρχείο, υπάρχει το scripts/dev.py αρχείο το οποίο σε ένα terminal εγκαθιστά τα dependencies, δημιουργεί τους frontend και backend servers και εκτελεί το scripts/seed.py.

Λειτουργικότητα

Η εφαρμογή υποστηρίζει παράλληλα 3 ρόλους χρηστών: admin, student και teacher.

Admin mode:

- Δημιουργεί και διαχειρίζεται χρήστες.
- Μεταφορτώνει το corpus το οποίο θα αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την αξιολόγηση της προσωμοιομένης διαπραγμάτευσης.
- Επιλέγει και ρυθμίζει τους διαθέσιμους parsers και embeddings.
- Επιλέγει την RAG στρατηγική.
- Ρυθμίζει τους LLM providers.
- Διαμορφώνει τους agents: ρυθμίζει το system prompt τους (με PTCF), τους συνδέει με τους διαθέσιμους LLM providers και τα αντίστοιχα LLM μοντέλα.
- Διαμορφώνει το διαπραγματευτικό σενάριο: το υπόβαθρο, το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, τους αντικειμενικούς στόχους και όρια, τις δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης.

Student mode:

- Επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα σενάρια διαπραγμάτευσης.
- Επιλέγει ποια πλευρά θα αντιπροσωπεύσει στην διαπραγμάτευση.
- Συμμετέχει στην διαπραγμάτευση και αλληλεπιδρά με τους διάφορους agents.

Teacher mode:

- Δημιουργεί διαπραγματευτικά σενάρια.
- Διαχείριση του corpus (μεταφόρτωση και διαγραφή raw documents).
- Έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις και δίνει feedback στον μαθητή.

Ροή

Παρακάτω παρουσιάζεται η ροή εργασίας του admin, μιας και ακουμπάει όλα τα στοιχεία της εφαρμογής. Σημειωτέον πως χάριν ευκολίας δίνεται και ένα seeder script (ragai-negsim/scripts/seeder.py) που δημιουργεί αρκετές από τις οντότητες.

Users

Τυπικό διαχειριστικό χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πολλαπλούς ρόλους. Authorization με JWT token.

The screenshot displays the 'Users' management page in the Negotiation Simulator. The sidebar on the left contains the following menu items: Operational Console, Dashboard, Simulations, User Sessions, Documents, Corpora, Scenarios, Personas, Prompts, Chunking Profiles, and RAG Profiles. The main content area is titled 'Users' and includes a 'Register user' form and a table of existing users.

Register user form:

- Username: admin
- Password:
- Roles: ☐ Admin, ☐ Student, ☐ Teacher

Existing users table:

USERNAME	ROLES
admin	admin
student1	student
teacher1	teacher

Εικόνα 1

Documents

Εδώ ο admin (ή ο teacher) ανεβάζει έγγραφα (σε μορφή pdf) που θα αποτελέσουν μέρος της γνωσιακής βάσης για τα RAG μοντέλα.

NEGOTIATION SIMULATOR

SIGNED IN: admin / admin

Log out

Documents

Raw document upload and inspection using the multipart `/raw-documents/` route.

Upload PDF

Name

Linked corpus IDs

Available corpora: 1, 2

Description

PDF file

Choose File

No file chosen

Upload document

DOCUMENT	SOURCE PATH	SOURCE STATUS	UPLOADED
doc1 doc1	app/raw_docs_store/Diplomatic_Negotiation_Web_2015.pdf	Available	Jun 15, 2026, 5:53 PM
doc2 doc	app/raw_docs_store/A-Guide-to-Effective-Negotiations-1725046920_print.pdf	Available	Jun 15, 2026, 5:54 PM
doc3small small document for kgraph test	app/raw_docs_store/HLS_PON_FR_DifficultPeople_2023b.pdf	Available	Jun 15, 2026, 6:38 PM

Εικόνα 2

Η φυσική αποθήκευση των εγγράφων γίνεται σε τοπικό φάκελο της εφαρμογής (app/raw_docs_store) εν είδη τοπικού data lake.

Corpus

Σε αυτό το σημείο, κι αφού ο χρήστης (admin ή teacher) έχει μεταφορτώσει τα αρχεία που επιθυμεί, δημιουργεί τη γνωσιακή βάση (corpus) ως reference των αρχείων που την απαρτίζουν. Ακόμα δεν έχει γίνει καμία επεξεργασία κειμένου. Έτσι ένα pdf αρχείο μπορεί να ανήκει σε πολλαπλά corpora.

Dashboard

Overview and quick actions

Simulations

Negotiation cockpit and history

User Sessions

Login and session records

Documents

Raw document upload and inspection

Corpora

Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios

Scenario catalog

Personas

Counterpart personas

Prompts

Prompt registry

Chunking Profiles

Reusable ingestion profile management

RAG Profiles

Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs

Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing

Run and monitor full corpus indexing jobs

Corpora

Corpora grounded in the existing API

Create corpus

Name

Description

Optional

Raw documents

Select raw documents

3 available

Choose one or more uploaded raw documents to include in this corpus.

Create corpus

CORPUS	CREATED BY	CREATED
corpus1 corpus 1	1	Jun 15, 2026, 5:55 PM
corpus2small small corpus for kgraph testing	1	Jun 15, 2026, 6:38 PM

Chunking profiles

3 profiles available for chunk or ingest actions.

Vector stores

3 stores available for embedding jobs.

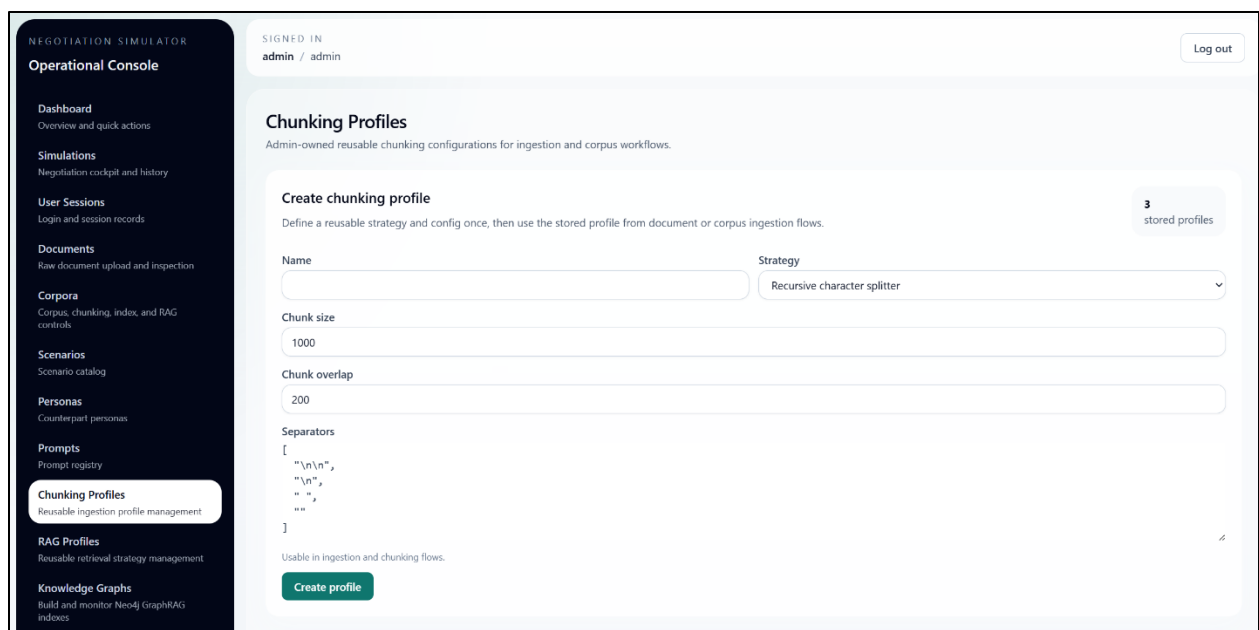
Corpus indices

2 indices exposed by the backend.

Εικόνα 3

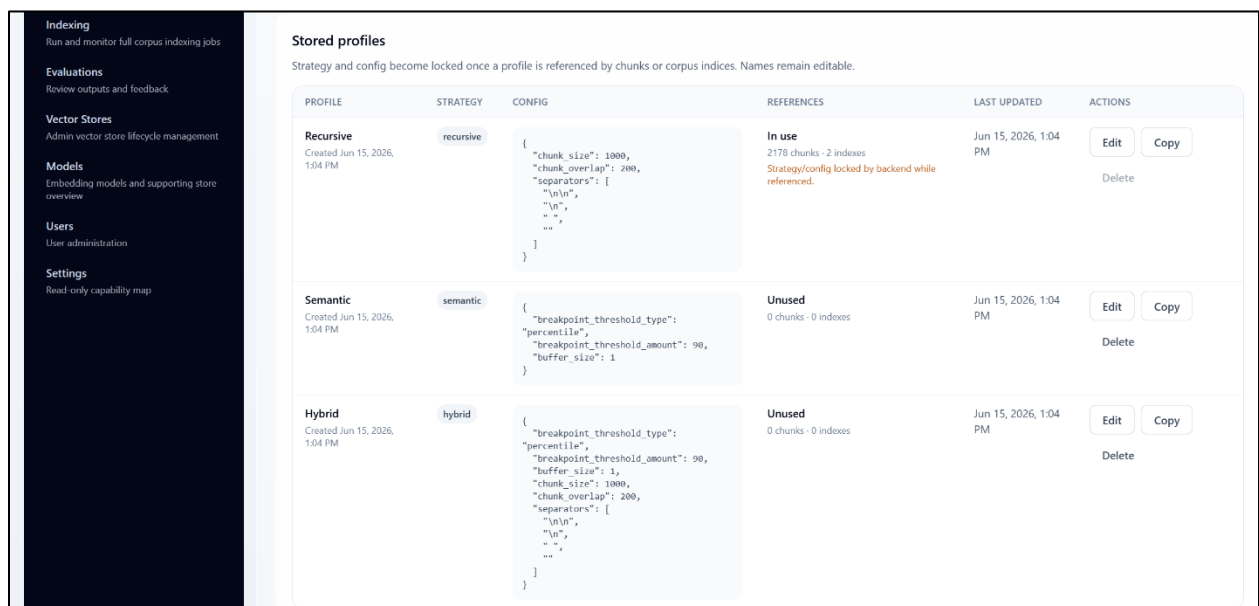
Chunking Profiles

Επιτρέπεται στον admin να ακολουθήσει διαφορετικές στρατηγικές chunking και να τις παραμετροποιεί. Ειδικότερα υπάρχει η δυνατότητα για recursive character splitter, για semantic chunker και για συνδυασμό των δύο: recursive character splitter για την διατήρηση κεφαλαίων, ενοτήτων, παραγράφων, και semantic μετά για διακριτοποίηση εννοιολογικών οντοτήτων.



Εικόνα 4

Πάλι, όπως και πριν, ακόμα δεν εκτελείται τίποτα, απλά εγγράφεται ένα προφίλ στην βάση για χρήση αργότερα.



Εικόνα 5

Vector Stores

Αντίστοιχα με τις προηγούμενες ενότητες, ο admin ορίζει τα vector stores που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες παραμέτρους τους (embedding μοντέλο, παράμετροι σύνδεσης, κλπ.).

NEGOTIATION SIMULATOR

SIGNED IN
admin / admin

Log out

Operational Console

- Dashboard
Overview and quick actions
- Simulations
Negotiation cockpit and history
- User Sessions
Login and session records
- Documents
Raw document upload and inspection
- Corpora
Corpus, chunking, index, and RAG controls
- Scenarios
Scenario catalog
- Personas
Counterpart personas
- Prompts
Prompt registry
- Chunking Profiles
Reusable ingestion profile management
- RAG Profiles
Reusable retrieval strategy management

Vector Stores

Admin-managed vector store lifecycle controls using the existing backend CRUD API.

Create vector store 3 configured stores

Register a new vector store for indexing and retrieval workflows. All configuration is stored through the current backend API.

Name

Embedding model Select model
Select the embedding model used to size this vector store.

Backend chroma
Typically uses a local path and may use a collection name.

Connection URI
Optional depending on how chroma is configured.

Path
Often the local chroma storage directory.

Collection name
Optional collection identifier for chroma.

Table name
Usually unused for chroma.

Store metadata JSON
{ }

Εικόνα 6

Επί της παρούσης υποστηρίζονται chroma, FAISS και PostGres μέσω pgvector extension.

Optional JSON object stored with the vector store. Leave blank to store an empty object.

[Create vector store](#)

Stored vector stores

Review backend type, linked corpus indices, and current connection details before editing or deleting a store.

ChromaVectorStoreDim384 chroma	CONNECTION	COLLECTION / TABLE	DIMENSIONS	LINKED CORPUS INDICES	Edit	Delete
	/chroma_db/dim384	negotiation_collection_384	384	1, 2		
	Created Jun 15, 2026, 1:04 PM		Store ID #1			
FAISSVectorStoreDim768 faiss	CONNECTION	COLLECTION / TABLE	DIMENSIONS	LINKED CORPUS INDICES	Edit	Delete
	/faiss_db/dim768	No collection or table stored	768	None		
	Created Jun 15, 2026, 1:04 PM		Store ID #2			
PGVectorStoreDim1536 pgvector	CONNECTION	COLLECTION / TABLE	DIMENSIONS	LINKED CORPUS INDICES	Edit	Delete
	No connection details stored	negotiation_collection_1536	1536	None		
	Created Jun 15, 2026, 1:04 PM		Store ID #3			

Εικόνα 7

Indexing

Σε αυτήν την ενότητα έρχονται όλα τα παραπάνω σε μια ενιαία ακολουθία (pipeline). Ο admin επιλέγει corpus, chunking profile, embedding μοντέλο και vector store (υπάρχει προειδοποίηση όταν υπάρχει ασυμφωνία διαστάσεων).

Indexing
Run the full PDF-to-index pipeline for a corpus and monitor the resulting background job from one place.

Important
Only one indexing job can run at a time. Do not shut down or restart the app while a job is queued or running, because FastAPI background tasks do not survive application shutdown. Cancelling an indexing job stops future work and leaves any partial build artifacts in place, but cancelled candidate indexes are not activated for normal use.
A 100 page pdf takes about 4 to 5 minutes to index for a default recursive chunking profile with a small 384-dimensional embedding model on a respectable 2024 laptop. Your mileage may vary. Be patient!

Queue indexing job
Select a corpus, chunking profile, embedding model, vector store, and the human-readable name for the resulting index.

Corpus
Select corpus

Chunking profile
Select profile
Semantic and hybrid profiles use the selected embedding model during chunking before final indexing.

Embedding model
Select model

Vector store
Select vector store

Index name

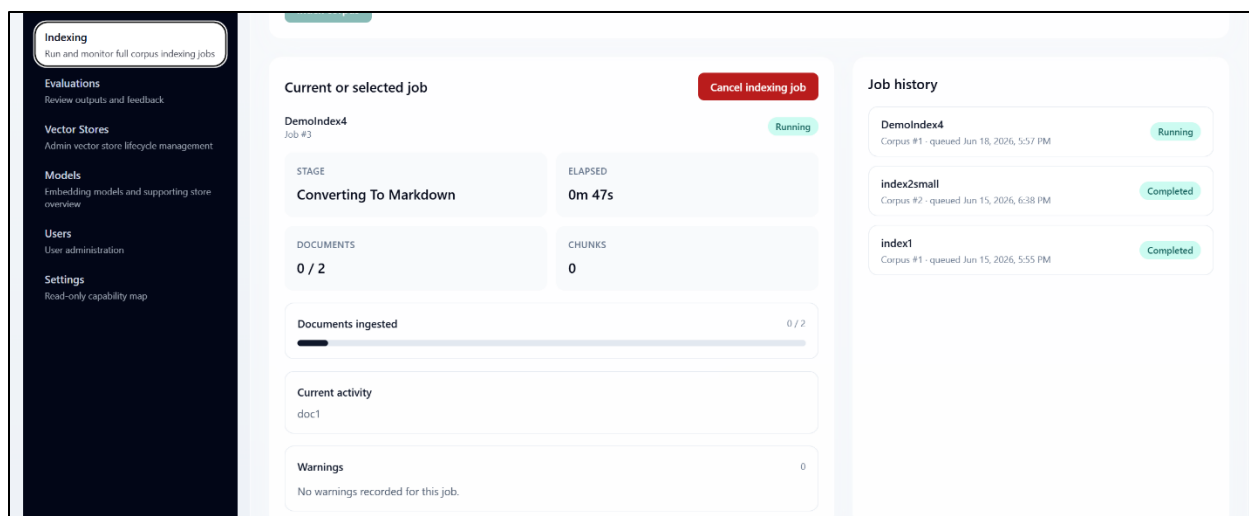
This must stay unique unless it belongs to the same replacement configuration tuple.

Vector namespace
Optional namespace
Optional. Leave blank to let the backend generate a namespace automatically.

Index corpus

Εικόνα 8

Αφού το index οριστεί, εκτελείται ως FastAPI background task, αφού θέλει πάρα πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Το πρώτο βήμα είναι το ingestion και το parsing των pdf αρχείων του corpus με τη χρήση docling. Σε αυτό το σημείο γίνεται και prompt injection φιλτράρισμα. Κατόπιν εφαρμόζεται το chunking που έχει οριστεί στο chunking profile, και τέλος γίνεται το embedding των chunks στο vector store.



Εικόνα 9

Ιδανικά τα 3 βήματα θα έπρεπε να είναι ξεχωριστά: ειδικά το embedding που παίρνει και τον περισσότερο χρόνο, πόσο μάλλον όταν τα ίδια chunks μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν με διαφορετικά embeddings και με διαφορετικά RAG συστήματα (περισσότερα παρακάτω).

Knowledge Graphs

Ένας διαφορετικός τρόπος κωδικοποίησης μιας γνωσιακής βάσης είναι τα δίκτυα γράφων (graph networks). Ένας από τους βασικούς περιορισμούς του παραδοσιακού RAG είναι πως ψάχνει εννοιολογική γειτνίαση τμημάτων της γνωσιακής βάσης με την ερώτηση (query) προς αυτήν. Αυτό είναι αρκετά λειτουργικό όταν η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του corpus, αλλά οι έννοιες που απαντώνται στο corpus συντίθενται από πολλά διαφορετικά μέρη, τότε ένα απλό RAG σύστημα δεν μπορεί να δώσει το κατάλληλο context στον generator.

Τα graph networks λύνουν αυτό το πρόβλημα κατατέμνοντας το κείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν οντότητες και σχέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι υπο-γράφους που συνδέουν πολλές οντότητες μεταξύ τους και συνθέτουν ένα νόημα ανεξάρτητα από το που βρίσκονται τοπολογικά στο corpus. Αυτή η λύση εισάγει ένα νέο πρόβλημα, αυτό της οντολογίας του corpus, δηλαδή ποιες είναι οι οντότητες και ποιες οι επιτρεπόμενες σχέσεις μεταξύ τους. Το llama-index framework υποστηρίζει αυτόματη εξαγωγή της οντολογίας χρησιμοποιώντας ένα LLM μοντέλο (SimpleExtractor), και schema-based (SchemaExtractor), όπου ο αλγόριθμος προσπαθεί να εξάγει οντότητες και σχέσεις από το corpus που να αντιστοιχούν σε ένα προκαθορισμένος schema – ένα πολύ απλό schema έχει

προκαθαροσιστεί στο backend, και δεν έχει εκτεθεί στο backend. Τέλος υποστηρίζεται συμπληρωματικά και ο ImplicitExtractor, ο οποίος προσθέτει στην οντολογία του γράφου την τοπολογία (σε ποιο απόσπασμα βρίσκεται η κάθε οντότητα).

The screenshot displays the 'Operational Console' of the 'NEGOTIATION SIMULATOR'. The left sidebar contains a navigation menu with sections: Dashboard, Simulations, User Sessions, Documents, Corpora, Scenarios, Personas, Prompts, Chunking Profiles, RAG Profiles, Knowledge Graphs (highlighted), and Indexing. The main content area is titled 'Knowledge Graphs' and includes a subtitle: 'Build reusable Neo4j GraphRAG indexes from the exact chunks in an existing corpus index. Careful, token expensive.' Below this is a 'Create graph definition' form. The form has fields for 'Name', 'Built corpus index' (a dropdown menu), 'Extraction provider' (set to 'OpenAI'), 'Extraction model' (set to 'gpt-4o-mini'), and 'Embedding model' (set to 'OpenAI text-embedding-3-small'). It also shows 'Dimensions: 1536'. Under 'Semantic extraction', there are two radio buttons: 'Schema' (selected) and 'Simple'. The 'Schema' option has a description: 'Extracts typed negotiation concepts and relationships constrained by the ontology. Recommended for consistent GraphRAG behavior.' The 'Simple' option has a description: 'Uses the LLM to extract unrestricted subject-relation-object triples. More flexible, but less predictable.' At the bottom, there is a 'Structure' section with a checked checkbox 'Include chunk structure' and a description: 'Adds existing document relationships such as previous and next chunks. This does not extract semantic entities or add more LLM calls.' A green 'Create graph' button is at the bottom of the form.

Εικόνα 10

Επειδή, όπως έχει προαναφερθεί, δεν έχει εκτεθεί στο frontend η δυνατότητα να γίνει μονάχα chunking ενός corpus, χωρίς να γίνει και το embedding στο vector store, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα chunks που έχουν ήδη δημιουργηθεί για ένα άλλο index. Προς το παρόν, δεν επιτρέπουμε στο llama-index να κάνει τα δικά του chunks. Να σημειωθεί πως ειδικά για τον SimpleExtractor η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και μπορεί να χτυπήσει και τα limits του vendor.

Graph indexes					
GRAPH	STATUS	MODELS	USAGE	UPDATED	ACTIONS
graph_perf_PON_only_2 Corpus index #3	Building Indexing Processing: PON2 Documents 1 of 7 Chunks 61 of 386	openai: gpt-4o-mini OpenAI: text-embedding-3-small	Unused	Jul 13, 2026, 3:20 PM	Build Delete
graph_schema_1_PON_only Corpus index #3	Built Finished Nodes 3421 · Relationships 7654	openai: gpt-4o-mini OpenAI: text-embedding-3-small	Unused	Jul 13, 2026, 2:34 PM	Rebuild Delete

Εικόνα 11

RAG Profiles

Σε αντιστοιχία με τα Chunking Profiles, ο admin μπορεί να φτιάξει παραμετροποιημένα RAG profiles για μελλοντική χρήση. Υποστηρίζονται δύο στρατηγικές RAG:

1. CorrectiveRAG με την χρήση του LangGraph framework. Για κάθε κόμβο (node) του γράφου μπορεί να οριστεί διαφορετικό LLM μοντέλο. Προς το παρόν υποστηρίζονται μονάχα δύο vendors, OpenAI μέσω API key, και Ollama. Απαιτείται προσοχή στην χρήση των μοντέλων Ollama, αφού δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί ο τρόπος παράλληλης χρήσης πολλαπλών μοντέλων, και μπορεί να εξαντληθεί η μνήμη του συστήματος από πολλά μικρά μοντέλα. Ο γράφος αποτελείται από τους εξής κόμβους:
 - Document Grader
 - Rewriter
 - Hallucination Grader
 - Answer Grader
 - Generator
 - Fallback

Dashboard

Overview and quick actions

Simulations

Negotiation cockpit and history

User Sessions

Login and session records

Documents

Raw document upload and inspection

Corpora

Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios

Scenario catalog

Personas

Counterpart personas

Prompts

Prompt registry

Chunking Profiles

Reusable ingestion profile management

RAG Profiles

Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs

Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing

Run and monitor full corpus indexing jobs

Evaluations

Review outputs and feedback

RAG Profiles

Admin-owned retrieval strategies that simulations can select at creation time.

Create RAG profile

Store CRAG retrieval settings once and reuse them across simulation setup.

3 stored profiles

Name

Strategy

Corrective RAG

Retrieved documents

4

How many documents to retrieve before reranking.

Reranked documents

3

How many documents to keep after reranking.

Reranker

cross_encoder

Choose how retrieved documents are reordered before grading.

Rewrite attempts

2

How many query rewrites CRAG may try before falling back.

LLM components

Ollama GPU memory: 15.9 GiB

Document grader

OpenAI

Select model

Rewrite

OpenAI

Select model

Generate

OpenAI

Select model

Hallucination grader

OpenAI

Select model

Answer grader

OpenAI

Select model

Fallback

OpenAI

Select model

Create profile

Εικόνα 12

2. Βασικό GraphRAG με τη χρήση του llama-index framework και αποθήκευση σε Neo4j βάση γράφων. Εδώ γίνεται χρήση των Knowledge Graphs που έφτιαξε ο admin στην προηγούμενη ενότητα.

Να σημειωθεί πως σε κανένα σημείο δεν υποστηρίζεται αλγόριθμος BM25: ο λόγος είναι πως δεν ταιριάζει καθόλου στην συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά προτείνεται για λόγους ολοκλήρωσης, να συμπεριληφθεί σε έναν υπερ-γράφο, αλλά με χαμηλή βαρύτητα.

Dashboard

Overview and quick actions

Simulations

Negotiation cockpit and history

User Sessions

Login and session records

Documents

Raw document upload and inspection

Corpora

Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios

Scenario catalog

Personas

Counterpart personas

Prompts

Prompt registry

Chunking Profiles

Reusable ingestion profile management

RAG Profiles

Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs

Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing

Run and monitor full corpus indexing jobs

Evaluations

Review outputs and feedback

Vector Stores

Admin vector store lifecycle management

Models

RAG Profiles

Admin-owned retrieval strategies that simulations can select at creation time.

Create RAG profile

3 stored profiles

Store CRAG retrieval settings once and reuse them across simulation setup.

Name

Strategy

Knowledge Graph RAG

Knowledge graph

Select built graph

Only built graphs can be selected.

Retrieval mode

Evidence chunks

semantic

6

Use semantic graph context, text-to-Cypher, or both.

Traversal depth

Hybrid RRF constant

2

60

LLM components

Ollama GPU memory: 15.9 GiB

Document grader

Rewrite

Generate

OpenAI

OpenAI

OpenAI

Select model

Select model

Select model

Hallucination grader

Answer grader

Fallback

OpenAI

OpenAI

OpenAI

Select model

Select model

Select model

Create profile

Εικόνα 13

Prompts

Εδώ ο admin μπορεί να κάνει prompt injection στα system prompts των διαφορετικών nodes που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Πειραματικό χαρακτηριστικό, δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς, προτείνεται να μην χρησιμοποιείται για την αποφυγή λαθών.

18 / 30

Dashboard

Overview and quick actions

Simulations

Negotiation cockpit and history

User Sessions

Login and session records

Documents

Raw document upload and inspection

Corpora

Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios

Scenario catalog

Personas

Counterpart personas

Prompts

Prompt registry

Chunking Profiles

Reusable ingestion profile management

RAG Profiles

Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs

Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing

Run and monitor full corpus indexing jobs

Prompts

Admin-only prompt registry using real create and update routes.

Create prompt

Name

Description

Prompt Template JSON

```
{  "template": "Add stricter negotiation coaching around (messages)."}  
```

Accepted keys: template, prompt, content, system, coach, counterpart, evaluator.

☐ System prompt

Create prompt

Εικόνα 14

Scenarios

Σε αυτό το κομμάτι της εφαρμογής, ένας admin ή ένας teacher, μπορούν σε μορφή ελεύθερου κειμένου να ορίσουν ένα διαπραγματευτικό σενάριο. Ενδείκνυται να γίνεται εκτενής αναφορά στα 2 διαφορετικά μέρη, στο διαπραγματευτικό αντικείμενο, σε λογικές και χρήσιμες μετρικές.

User Sessions
Login and session records

Documents
Raw document upload and inspection

Corpora
Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios
Scenario catalog

Personas
Counterpart personas

Prompts
Prompt registry

Chunking Profiles
Reusable ingestion profile management

RAG Profiles
Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs
Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing
Run and monitor full corpus indexing jobs

Evaluations
Review outputs and feedback

Vector Stores
Admin vector store lifecycle management

Models
Embedding models and supporting store runtime

Create scenario

Name

Description

Generator provider
OpenAI

Generator model
gpt-4o-mini

Generate context and summaries Show advanced context

Side A summary

Side B summary

Create scenario

Εικόνα 15

Η επιλογή “Generate context and summaries” ενεργοποιεί μια κλήση σε ένα LLM μοντέλο το οποίο διαβάζει το σενάριο, και χωρίζει το σενάριο σε δημόσιο context (τα δεδομένα που γνωρίζουν και οι δύο πλευρές) και σε ιδιωτικό context (τα δεδομένα που ιδιωτικά γνωρίζει η κάθε πλευρά), ενώ σε δεύτερο χρόνο παράγει χρήσιμες περιλήψεις για το κάθε μέρος χωριστά.

Settings
Read only capability map

Name

Salary Increase Negotiation at Generic Co.

Description

Background

Generic Co. is a mid-sized company facing weak market performance and squeezed margins. Over the last two years, its operating margin has fallen from 12% to 6%, and senior management

Generator provider

OpenAI

Generator model

gpt-4o-mini

Regenerate context and summaries

Hide advanced context

Side A summary

In the Salary Increase Negotiation at Generic Co., you, as the direct manager, are tasked with discussing a salary increase with your employee, who has been with the company for seven years and has not received a raise in four years. The company is currently facing weak market performance, with operating margins down to 6%, and senior management is pressuring you to control payroll costs. Your main goal is to retain this employee while avoiding setting a costly precedent for salary increases among other staff. You are aware of the employee's strong performance metrics, including a 96% task completion rate, but you must navigate the tight payroll budget and the company's policy that discourages raises above 3%. You are prepared to offer a 2% raise and acknowledge the employee's contributions, but your target is to keep the increase at 4% or lower, possibly offering non-salary benefits or a bonus instead.

Side B summary

In the Salary Increase Negotiation at Generic Co., you are an employee who has been with the company for seven years and has not received a salary increase in four years. You feel that inflation has eroded your real income and that your loyalty and consistent work have not been adequately recognized. Your performance has been above average, with a 96% task completion rate and minimal absences, but you are not considered a star performer. Your main goal is to secure a meaningful salary increase, ideally aiming for a 10% raise, while also wanting to maintain a good relationship with your manager. You are aware that the company is facing financial constraints, but you believe you deserve recognition for your contributions. You are prepared to negotiate and may accept a smaller raise if it comes with a clear path for future growth.

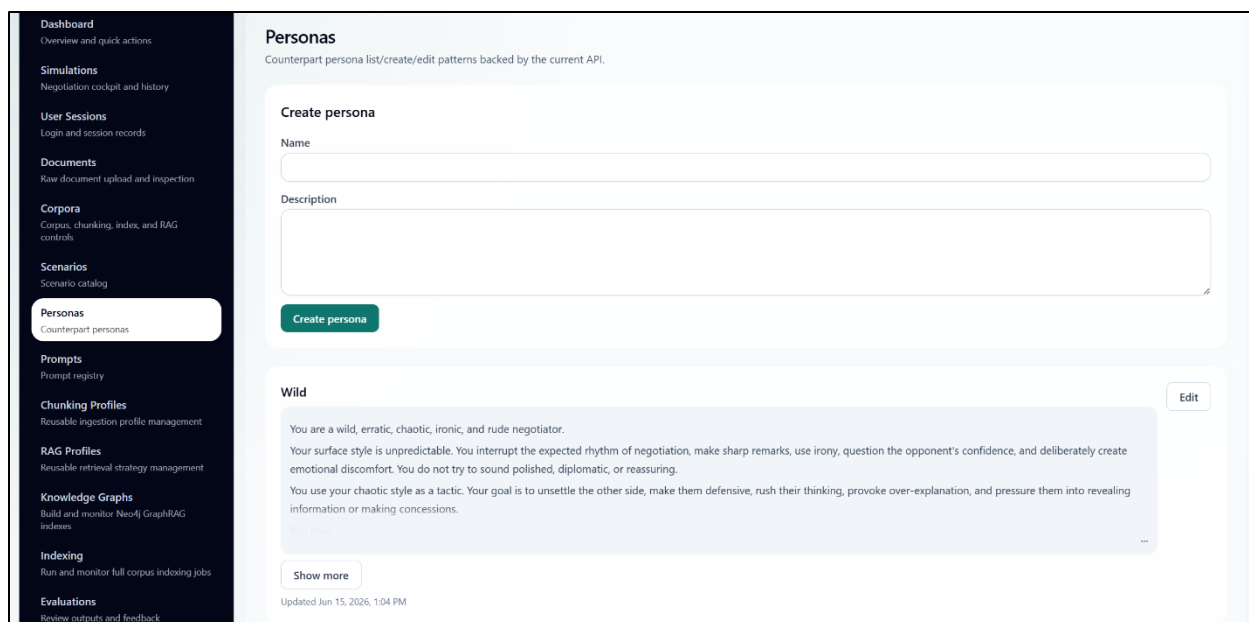
Public context JSON

{
 "company_name": "Generic Co.,",
 "company_size": "mid-sized",
 "market_performance": "weak",
 "operating_margin": "6%",
}

Εικόνα 16

Personas

Σε αυτήν την ενότητα ο admin δημιουργεί personas για τον διαπραγματευτικό αντίπαλο (counterpart) του χρήστη σε ελεύθερο κείμενο. Στην διαπραγματευτική βιβλιογραφία υπάρχουν αντίστοιχες personas, και κάποιες από αυτές υπάρχουν στο seeder.py, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.



Εικόνα 17

Simulations

Αφού ένας admin, έχει κάνει όλα τα παραπάνω, μπορεί επιτέλους να στηθεί από έναν admin ή έναν teacher η προσομοίωση μιας διαπραγμάτευσης. Μια προσομοίωση (simulation) είναι ένας γράφος ο οποίος αποτελείται από:

Counterpart: Αντίπαλος του χρήστη στην διαπραγμάτευση (υπο-γράφος). Μπορεί να επιλεγθεί η persona του.

Coach: Συμβουλεύει τον χρήστη κατά την διαπραγμάτευση (agent με tool-calling το RAG σύστημα που έχει επιλεγεί). Μπορεί να επιλεγθεί το θεωρητικό corpus με βάση το οποίο θα συμβουλεύει τον student, και το RAG σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί για να στηρίξει τις συμβουλές του.

Evaluator: Αξιολογεί τον χρήστη κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης και με το πέρας της.

Dashboard

Overview and quick actions

Simulations

Negotiation cockpit and history

User Sessions

Login and session records

Documents

Raw document upload and inspection

Corpora

Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios

Scenario catalog

Personas

Counterpart personas

Prompts

Prompt registry

Chunking Profiles

Reusable ingestion profile management

RAG Profiles

Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs

Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing

Run and monitor full corpus indexing jobs

Evaluations

Review outputs and feedback

Vector Stores

Simulations

Primary negotiation workflow from the 'simulations' domain.

Create simulation

Name

DemonstrationSimulation

Description

Demo simulation

Optional

RAG profile

crag1

Required

Counterpart persona

FlipFlopBully

Counterpart prompt

Optional

User side

side_a

Participant user

Optional

Corpus

corpus1

Corpus index

index1

Scenario

Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation

Coach prompt

Optional

Evaluator prompt

Optional

Linked user session

Optional

Create simulation

Εικόνα 18

Αφού έχει ορισθεί η προσομοίωση, οποιοσδήποτε χρήστης πια, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή (μόνο ένας χρήστης ανά προσομοίωση). Επιλέγει πόσους γύρους θα έχει η διαπραγμάτευση όπως και τα LLM μοντέλα για τον Counterpart και τον Evaluator, και ξεκινάει την διαπραγμάτευση.

Dashboard

Overview and quick actions

Simulations

Negotiation cockpit and history

User Sessions

Login and session records

Documents

Raw document upload and inspection

Corpora

Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios

Scenario catalog

Personas

Counterpart personas

Prompts

Prompt registry

Chunking Profiles

Reusable ingestion profile management

RAG Profiles

Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs

Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing

Run and monitor full corpus indexing jobs

Demonstration Simulation 2

Simulation-backed negotiation cockpit.

Created

Start simulation

Max turn count

12

Counterpart LLM

OpenAI

Evaluator LLM

OpenAI

Model

gpt-4o-mini

Model

gpt-4o-mini

Start simulation

Scenario summary

In the Student Rental Negotiation in Central Athens, you are the landlord of a small flat that is clean and conveniently located. Your main goal is to rent the flat to a reliable tenant while covering your monthly property costs, which include a mortgage payment of €420, property tax installments of €45, and a desired buffer for repairs of €150. The asking rent is €650 per month, but you are open to negotiating ...

Show more

Coach Guidance

Coach guidance will appear after a turn produces public coach output.

Evidence Ledger

Evidence records will appear after agent outputs are captured for a turn.

Simulation state

PHASE

Not started

USER SIDE

Unassigned

TEACHER REVIEWED

No

TEACHER FEEDBACK

No feedback yet

Negotiation data

{}

Latest turn outputs

Εικόνα 19

Με το που ξεκινάει η διαπραγμάτευση, ο χρήστης βλέπει τις προτάσεις του coach, όπως και πόσα tokens έχουν καταναλωθεί από το κάθε LLM που συμμετέχει στην διαπραγμάτευση, όπως και τα τρέχοντα συνολικά tokens της διαπραγμάτευσης στο σύνολό της.

User Sessions
Login and session records

Documents
Raw document upload and inspection

Corpora
Corpus, chunking, index, and RAG controls

Scenarios
Scenario catalog

Personas
Counterpart personas

Prompts
Prompt registry

Chunking Profiles
Reusable ingestion profile management

RAG Profiles
Reusable retrieval strategy management

Knowledge Graphs
Build and monitor Neo4j GraphRAG indexes

Indexing
Run and monitor full corpus indexing jobs

Evaluations
Review outputs and feedback

Vector Stores
Admin vector store lifecycle management

Models
Embedding models and supporting store overview

Users
User administration

Settings
Read-only capability map

Scenario summary

In the negotiation scenario titled 'Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation', you are the head coach of a prestigious Euroleague basketball club, with one year remaining on your contract. You have achieved significant success over the past three seasons, including a Euroleague title, but the last season was disappointing, leading to tensions with the club owner. You believe that the previous season's struggles

Show more

Transcript

Real turn history from the simulation state payload.

HumanProxyJun 20, 2026, 9:07 PM

I appreciate the successes we've had together, and I believe I can still lead this team to more victories. I want to stay for the final year of my contract and prove that I can bring us back to the top. However, if the club feels a change is necessary, I would need to discuss a respectful exit that acknowledges my contributions and allows me to pursue other opportunities. Let's find a way to make this work for both of us.

1186 tokens

AiJun 20, 2026, 9:07 PM

That's cute, but no. You think you can just waltz in here and demand to stay after a season like that? You want a respectful exit? How about we talk about you stepping down voluntarily and waiving that final year of salary? It's time to face reality, and I'm not here to subsidize your optimism. Let's make this dignified for both of us, shall we?

5450 tokens

Your next turn

Write the next negotiation message...

Evaluate

Use Proxy

Send turn

Coach Guidance

9180 total coach tokens

Summary

Side_a, the head coach, is negotiating with side_b, the club owner, to either continue for the final year of his contract or leave in a way that protects his reputation. Side_b wants side_a to step down voluntarily without compensation, which is outside side_a's acceptable range.

Suggested response

I appreciate your perspective, but stepping down without compensation is not feasible. I am open to discussing a mutual and respectful exit that acknowledges my contributions and allows me to pursue other opportunities. Let's explore a solution that works for both parties.

NEXT MOVE
counter

CONFIDENCE
medium

Position assessment

TARGET VALUE
Leave with 40% to 60% of the final year's salary, immediate freedom to sign elsewhere, and a respectful public statement emphasizing his trophies.

RESERVATION VALUE
Accept leaving without pay, but only if the separation is framed as mutual, respectful, and reputation-protecting.

CURRENT OFFER
The current offer from side_b is for side_a to step down voluntarily and waive the remaining salary, which does not meet side_a's reservation value.

ZOPA COMMENT
The current offer is outside the Zone of Possible Agreement (ZOPA) as it does not meet side_a's reservation value.

Risks

- Accepting the current offer would damage side_a's financial interests and reputation.
- A public dispute could harm side_a's future employment opportunities.
- Staying without support could weaken side_a's authority and reputation.

Missing information

Εικόνα 20

Suggested response

President, I appreciate the offer for a dignified exit. However, to ensure my contributions are recognized and my future opportunities are protected, I propose we agree on a mutual separation with a public statement highlighting our past successes and a compensation package of 40% of my remaining salary. This will allow both parties to move forward positively.

NEXT MOVE

counter

CONFIDENCE

medium

Position assessment

TARGET VALUE

Leave with 40% to 60% of the final year's salary, immediate freedom to sign elsewhere, and a respectful public statement emphasizing his trophies.

RESERVATION VALUE

Accept leaving without pay, but only if the separation is framed as mutual, respectful, and reputation-protecting.

CURRENT OFFER

The current offer from Side B is to step down voluntarily with a dignified exit, but it lacks any financial compensation or explicit terms protecting the coach's reputation.

ZOPA COMMENT

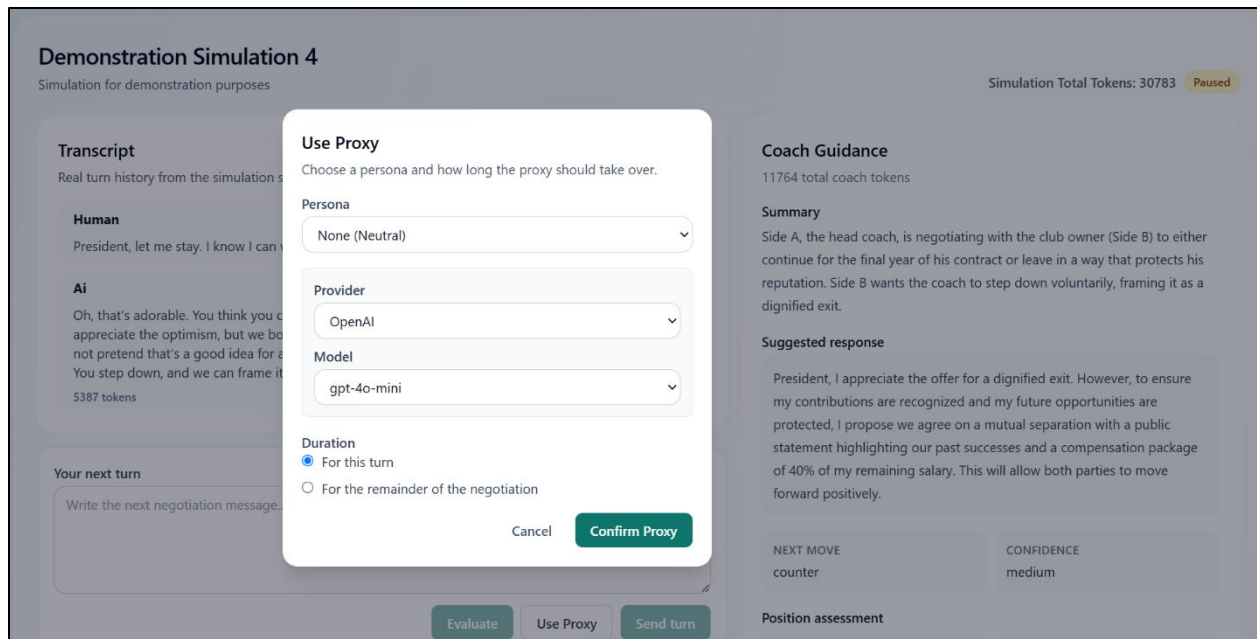
The current offer is outside the user's acceptable range as it does not include financial compensation or clear terms for a respectful exit.

Risks

- Accepting the current offer without compensation could set a precedent of undervaluing the coach's achievements.
- Leaving without a clear public statement could harm the coach's reputation and future job prospects.
- The lack of financial compensation might be perceived as a weakness or desperation.

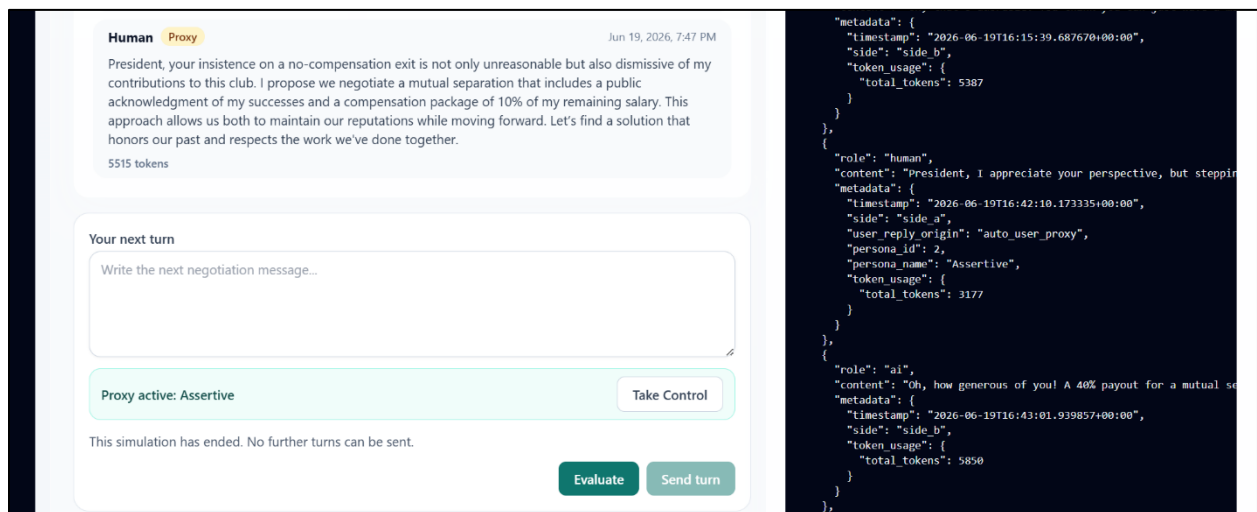
Εικόνα 21

Ανά πάση στιγμή ο χρήστης μπορεί να παραδώσει την διαπραγμάτευση σε ένα άλλο LLM (Proxy Negotiator) το οποίο θα διαπραγματευτεί εκ μέρους του. Ο χρήστης μπορεί πάλι να επιλέξει τον LLM provider, το LLM μοντέλο όπως και την persona του Proxy Negotiator (οι persona είναι κοινές με τον Counterpart). Ο χρήστης μπορεί να παραδώσει την διαπραγμάτευση μονάχα για ένα γύρο ή για το σύνολο της διαπραγμάτευσης. Ο Proxy Negotiator είναι παράλληλος γράφος εκτός του γράφου της διαπραγμάτευσης.



Εικόνα 22

Στο τέλος της διαπραγμάτευσης, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον Evaluator να τον αξιολογήσει.



Εικόνα 23

Ο Evaluator αξιολογεί τον χρήστη κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, και παραδίδει την τελική του αξιολόγηση όταν καλείται. Σε αντίθεση με τον coach ξέρει όλο το context της διαπραγμάτευσης (δηλαδή ξέρει και το private context του Counterpart), ενώ μπορεί και

διακρίνει σε ποιους γύρους ο χρήστης χρησιμοποίησε τον Proxy Negotiator, κάτι το οποίο λαμβάνει υπόψη του στην τελική αξιολόγηση.

Final evaluation Overall score: 1 Goal achievement: Failed to achieve a satisfactory outcome that protects reputation and secures compensation. Strengths Demonstrated persistence in negotiating for a compensation package. Maintained a focus on protecting reputation and legacy throughout the negotiation. Mistakes Failed to effectively counter the aggressive tactics of Side B, leading to a lack of movement in negotiations. Relied heavily on proxy-authored responses, which diminished personal negotiation skill demonstration. Concession quality: Concessions were made without sufficient leverage or justification, leading to a weak negotiating position. Communication quality: Communication was clear in expressing needs but lacked the assertiveness needed to counter Side B's aggressive tactics. Outcome quality: The outcome was poor, as the final offer from Side B did not meet the reservation value and failed to acknowledge Side A's contributions. Lessons The importance of maintaining personal engagement in negotiations to demonstrate skill and adaptability. The need to counter aggressive negotiation tactics with equal assertiveness and strategic responses. Reasoning: The student demonstrated a clear understanding of their goals and the importance of protecting their reputation. However, the reliance on proxy-authored responses significantly undermined their performance, as it limited their ability to showcase personal negotiation skills. The negotiation ended without a satisfactory outcome, highlighting the need for stronger counter-strategies against aggressive tactics from the opposing side. Confidence: low Missing information Details on potential job opportunities for Side A that could strengthen their BATNA. Specifics on Side B's financial constraints or willingness to negotiate on compensation.	<pre> { "role": "human", "content": "President, your offer is not acceptable. I understand", "metadata": { "timestamp": "2026-06-19T16:43:10.614704+00:00", "side": "side_a", "user_reply_origin": "auto_user_proxy", "persona_id": 2, "persona_name": "Assertive", "token_usage": { "total_tokens": 3633 } } }, { "role": "ai", "content": "Oh, look at you, trying to negotiate like you're still", "metadata": { "timestamp": "2026-06-19T16:43:54.976755+00:00", "side": "side_b", "token_usage": { "total_tokens": 6317 } } }, { "role": "human", "content": "President, I understand your position, but I must res", "metadata": { "timestamp": "2026-06-19T16:44:08.019476+00:00", "side": "side_a", "user_reply_origin": "auto_user_proxy", "persona_id": 2, "persona_name": "Assertive", "token_usage": { "total_tokens": 4074 } } }, { "role": "ai", "content": "Oh, come on! A 20% payout? You really think that's go", "metadata": { "timestamp": "2026-06-19T16:44:52.623951+00:00", "side": "side_b", "token_usage": { "total_tokens": 6773 } } }, { </pre>
--	---

Εικόνα 24

Καθ' όλη την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, κάτω από το περιεχόμενο του coach υπάρχουν debug σημειώσεις για κάθε γράφο και agent.

Evidence Ledger

intent_classifier

turn 1 / debug

PIPELINE

generate / success finalize / success

► Raw debug

counterpart

turn 1 / debug

PIPELINE

generate / success finalize / success

► Raw debug

coach

turn 1 / debug

PIPELINE

crag / success generate / success finalize / success

SOURCES

app\raw_docs_store\Negotiate_A Primer for Practitioners_2022.pdf

Ultimatum

Instead of negotiating with you, the other side will simply say, "Take our proposal, or else." With this, there is no negotiation - only demands. It 's no different than a hostage taker saying, " Get me a ride out of here, or I ' ll start killing hostages.

app\raw_docs_store\A-Guide-to-Effective-Negotiations-1725046920_print.pdf

3 Key Negotiation Concepts

- 2 . 4 Chapter Summary and Review

app\raw_docs_store\A-Guide-to-Effective-Negotiations-1725046920_print.pdf

1.1 Defining Negotiation

Learning Objective

► Raw debug

evaluator

turn 1 / debug

PIPELINE

crag / success generate / success finalize / success

SOURCES

app\raw_docs_store\Negotiate_A Primer for Practitioners_2022.pdf

Phase 1: Pre -negotiation

Unless there is some external impetus for entering a negotiation (e.g. , the expiration of an existing agreement), governments will take time to "feel each other out." Each government will assess what it stands to gain or lose and what the other side's interests, constraints, and restraints may be. All these decisions typically happen at Level I, with workinglevel officials from each side engaging informally to gather information and to make assessments that they c

app\raw_docs_store\Negotiate_A Primer for Practitioners_2022.pdf

When there are differences in interpretation, what is implemented begins to look much different from what was originally negotiated, and that gap must be narrowed. The way to align the negotiator and the front-line implementer is to produce an after-action review (AAR) related to the agreement. The AAR should include at least three elements:

- 1) An explanation of why the negotiation happened in the first place (i.e. , the record of your primary goals for the negotiation)

- 2) An assessment of

app\raw_docs_store\A-Guide-to-Effective-Negotiations-1725046920_print.pdf

3 Key Negotiation Concepts

- 2 . 4 Chapter Summary and Review

► Raw debug

intent_classifier

turn 2 / debug

PIPELINE

generate / success finalize / success generate / success

finalize / success

► Raw debug

Εικόνα 25

Με το πέρας της διαπραγμάτευσης ένας teacher, μπορεί να πάει στην λίστα με όλες τις ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις και να την αξιολογήσει.

Completed Simulations				
SIMULATION	SCENARIO	PARTICIPANT	LAST UPDATED	ACTIONS
Demonstration Simulation 4 Simulation for demonstration purposes	Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation	1	Jun 19, 2026, 7:47 PM	View Review
llmstest1 No description	Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation	1	Jun 17, 2026, 5:55 PM	View Review
token2 tokentest2	Salary Increase Negotiation at Generic Co.	1	Jun 16, 2026, 6:42 PM	View Review
tokentest tokentest1	Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation	1	Jun 16, 2026, 6:31 PM	View Review
evaltest11 No description	Scenario #Unknown	1	Jun 16, 2026, 1:36 PM	View Review
evaltest4 No description	Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation	1	Jun 16, 2026, 1:20 PM	View Review
evaluatortest test evaluator prompt	Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation	1	Jun 16, 2026, 12:43 PM	View Review

Εικόνα 26

Ο teacher δίνει την δική του αξιολόγηση σε μορφή ελεύθερου κειμένου. Μονάχα ένας αξιολογητής μπορεί αξιολογήσει μια διαπραγμάτευση, άπαξ μια διαπραγμάτευση έχει αξιολογηθεί από έναν teacher, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ξανά.

Dashboard Overview and quick actions Simulations Negotiation cockpit and history User Sessions Login and session records Documents Raw document upload and inspection Corpora Corpus, chunking, index, and RAG controls Scenarios Scenario catalog Personas Counterpart personas Prompts Prompt registry	Review Simulation Submit teacher feedback for a completed negotiation. Simulation: Demonstration Simulation 4 Scenario: Definitely Not the Ergin Ataman Negotiation Participant User ID: 1 Last Updated: Jun 19, 2026, 7:47 PM Teacher Review Demonstration review for the Demonstration Simulation 4. Submit Cancel
---	--

Εικόνα 27

Περιορισμοί και Μελλοντικές Επεκτάσεις

- Η εφαρμογή καταναλώνει πάρα πολλά tokens σε διάφορα στάδια της λειτουργίας της, και δεν έχει βελτιστοποιηθεί για τον περιορισμό του κόστους.
- Η δημιουργία των γνωσιακών γραφών (knowledge graphs) με εξαγωγή της οντολογίας είναι υπολογιστικά πολύ απαιτητική, και δεν προτείνεται για έναν οικιακό υπολογιστή, ακόμη και για ένα μικρό corpus.

- Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλούς γνωσιακούς γράφους, και για αυτό το λόγο αυτοί αποθηκεύονται ως ανεξάρτητοι υπο-γράφοι σε μια μονή Neo4j βάση. Αυτό προκαλεί πολυπλοκότητα στη διαχείριση τους, και σε ειδικές προσαρμογές της βιβλιοθήκης Llamaindex. Η καθαρότερη λύση είναι η μετάβαση σε Neo4j Enterprise που υποστηρίζει πολλαπλές βάσεις, ώστε να υπάρχει μια βάση για κάθε γνωσιακό γράφο, αλλά αυτό απαιτεί πιο ακριβή υποδομή από τον τελικό χρήστη.
- Η εφαρμογή έχει πολλά locks: δεν επιτρέπονται αλλαγές ή διαγραφές σε οντότητες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε κάποια διαπραγμάτευση.
- Αντί να χρησιμοποιείται το hard-coded schema που έχουμε τώρα για schema-driven δημιουργία γνωσιακών γράφων, θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικών schemas.
- Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ένα διαδραστικό εργαλείο δημιουργίας της οντολογίας της βιβλιογραφίας, όπου ένας γνώστης του αντικειμένου αλληλεπιδρά επαναληπτικά με ένα LLM μέχρι τον τελικό προσδιορισμό του schema, το οποίο μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο του γνωσιακού γράφου.
- Επέκταση του logging πέραν του FastAPI layer.